

LIVE



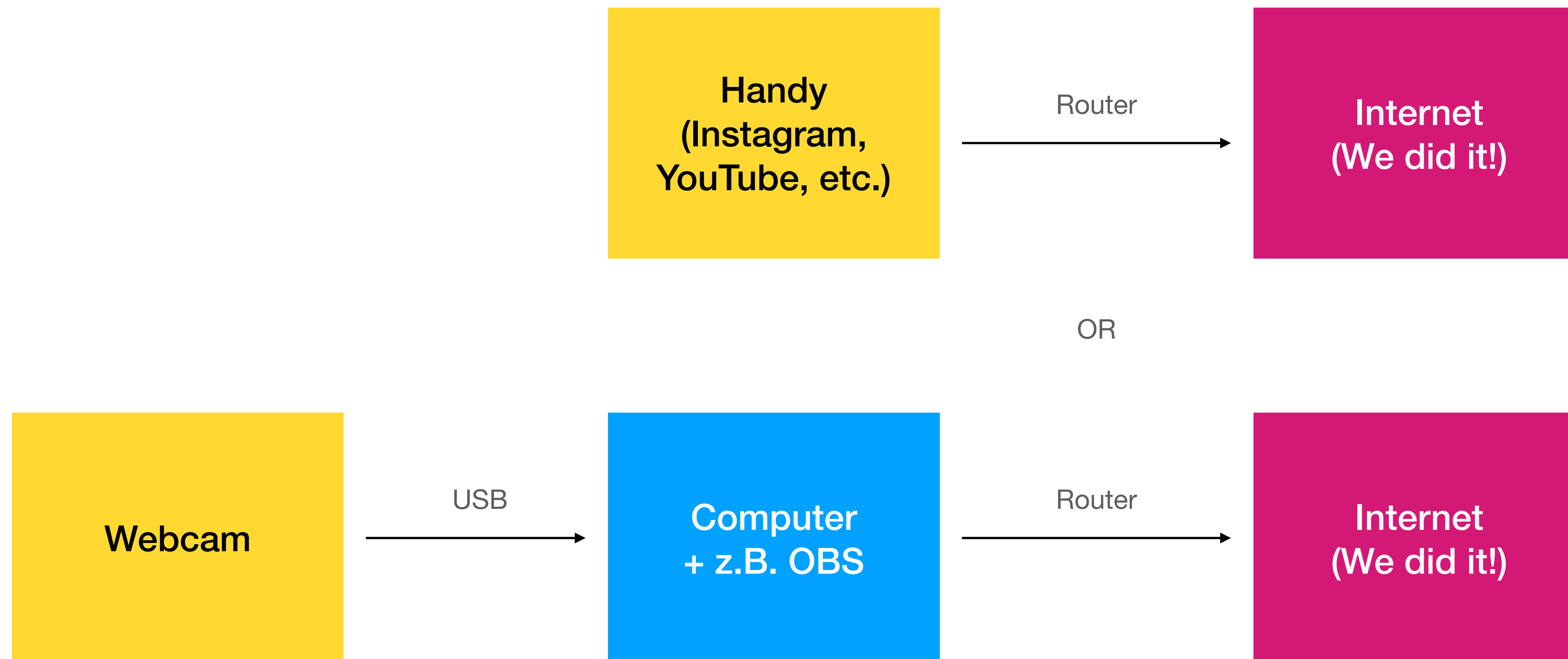
Liveproduction

Einführung Praxis

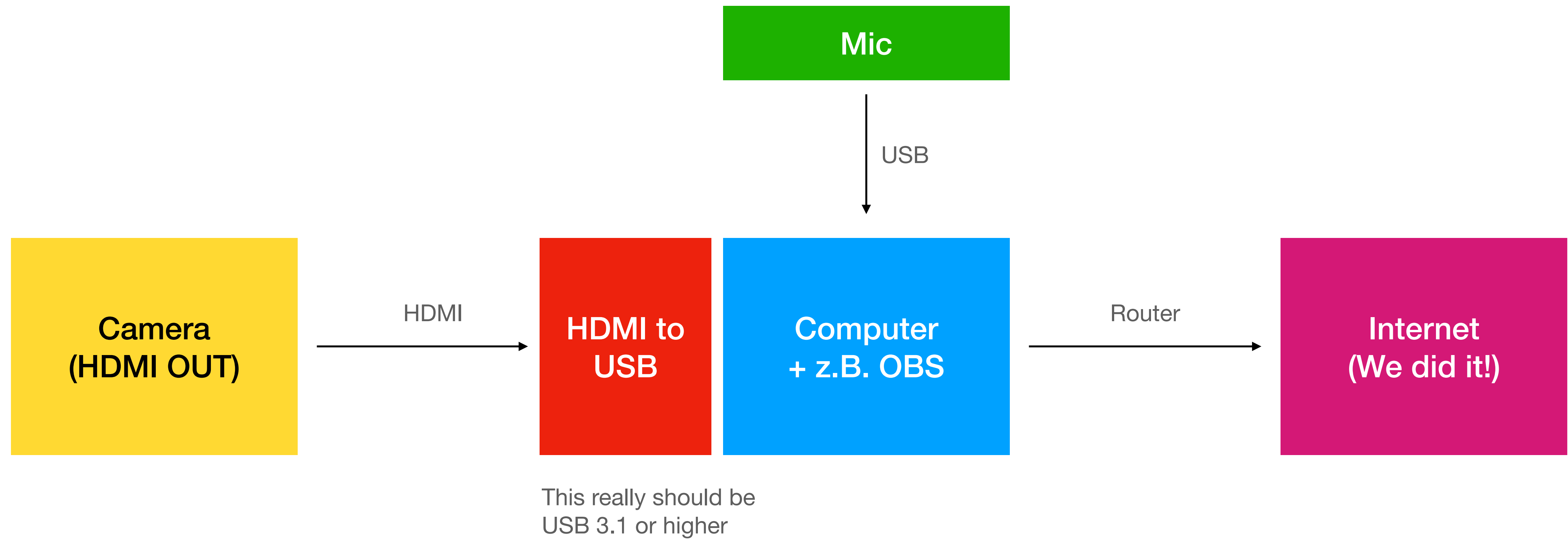
Axel Bauer

Technischer Aufbau

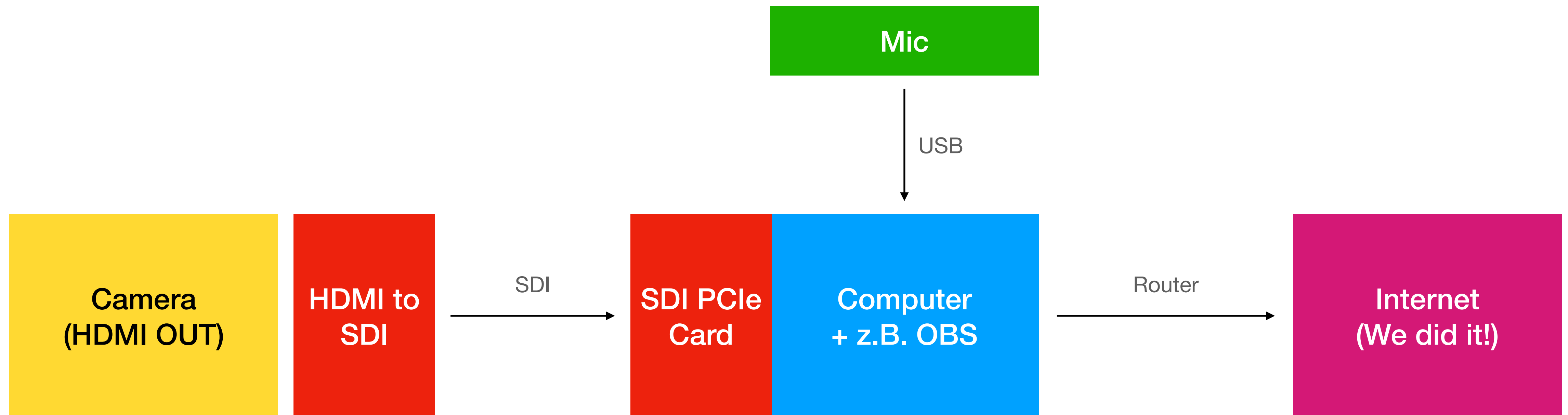
Setup: Amateur-Influencer*in



Setup: Influencer*in



Setup: Semi-Professional



Wieso SDI? Wir haben ja HDMI?

Cons:

- HDMI Fehleranfälligkeit (Konsumentenprodukt)
- Längenbeschränkung (je nach Standard ~max. 10 Meter)

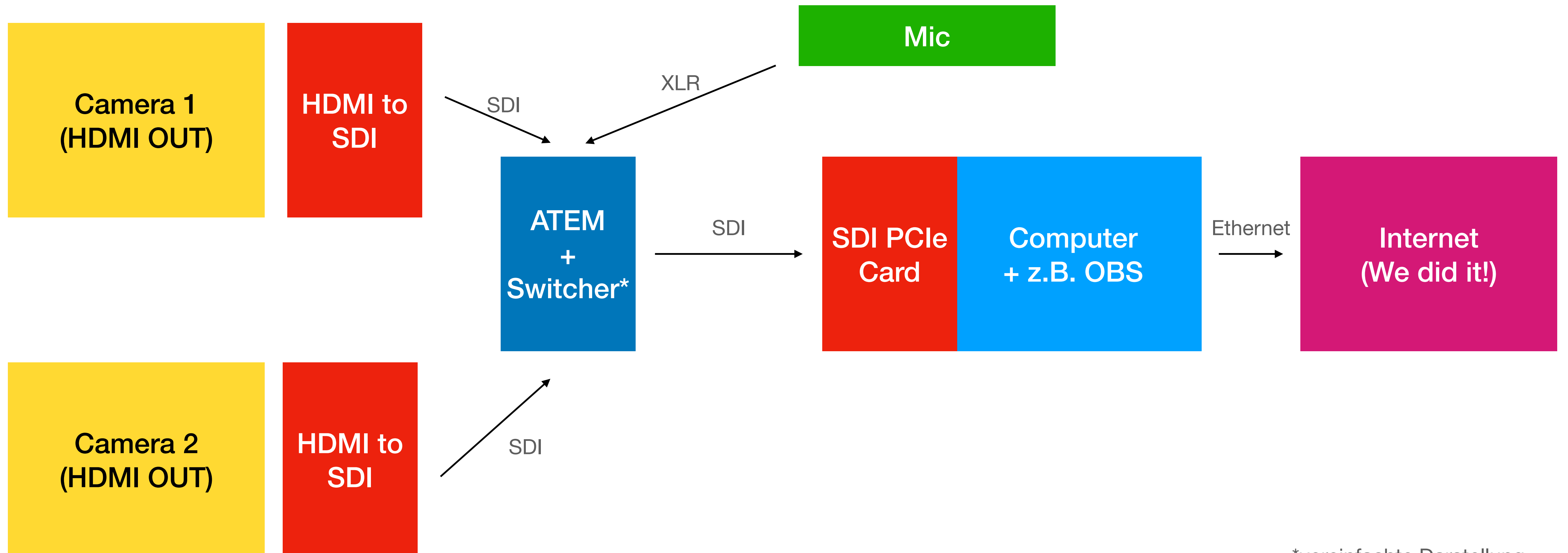
Pro(s):

- Viele Geräte haben einen HDMI-Port (z. B.: Laptops / Beamer!)

Setup: Mehrere Kameras

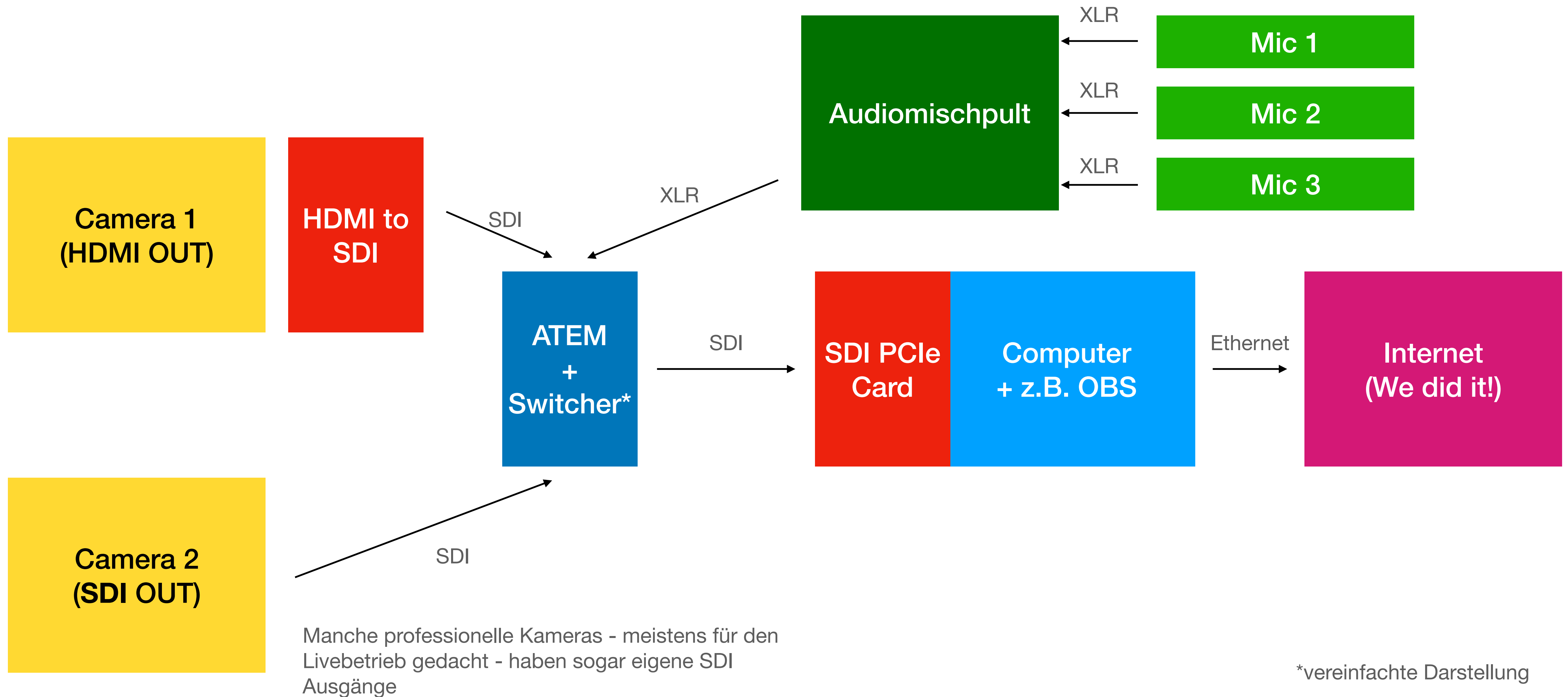


Setup: Mehrere Kameras

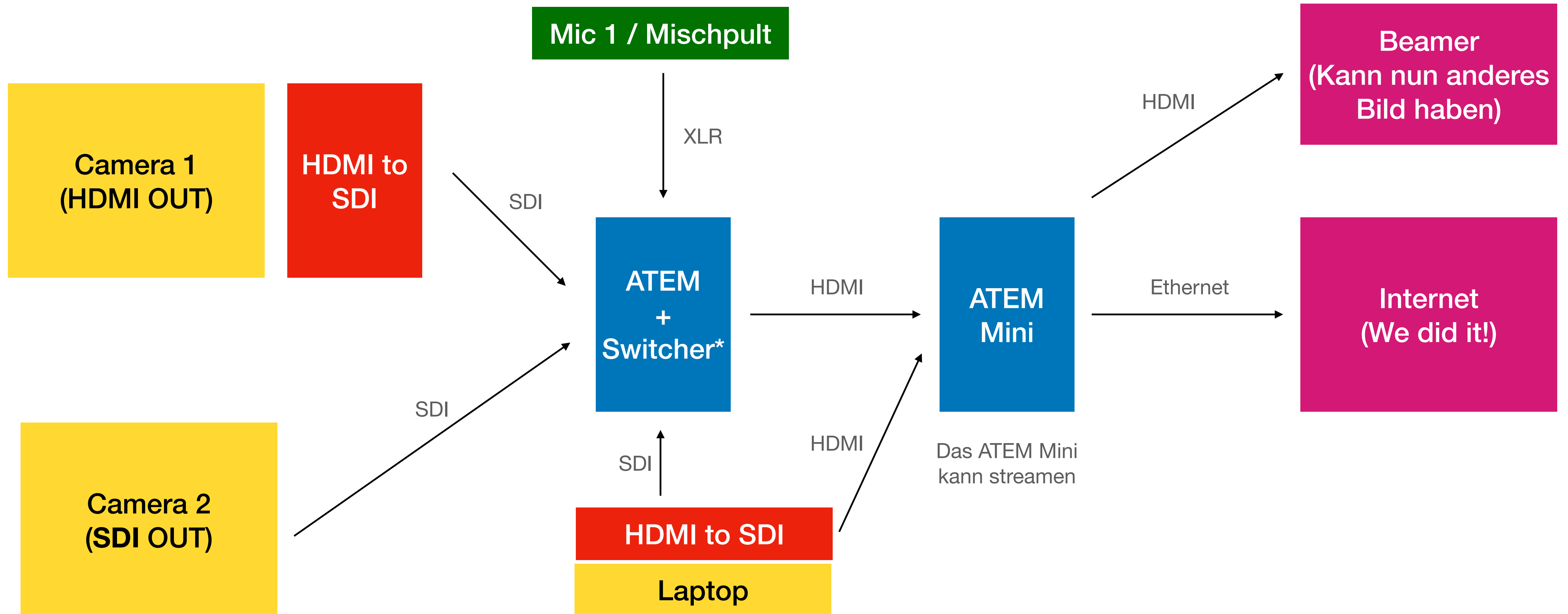


*vereinfachte Darstellung

Setup: Mehrere Video & Audio Sources



Setup: Inkl. ATEM-Mini



*vereinfachte Darstellung

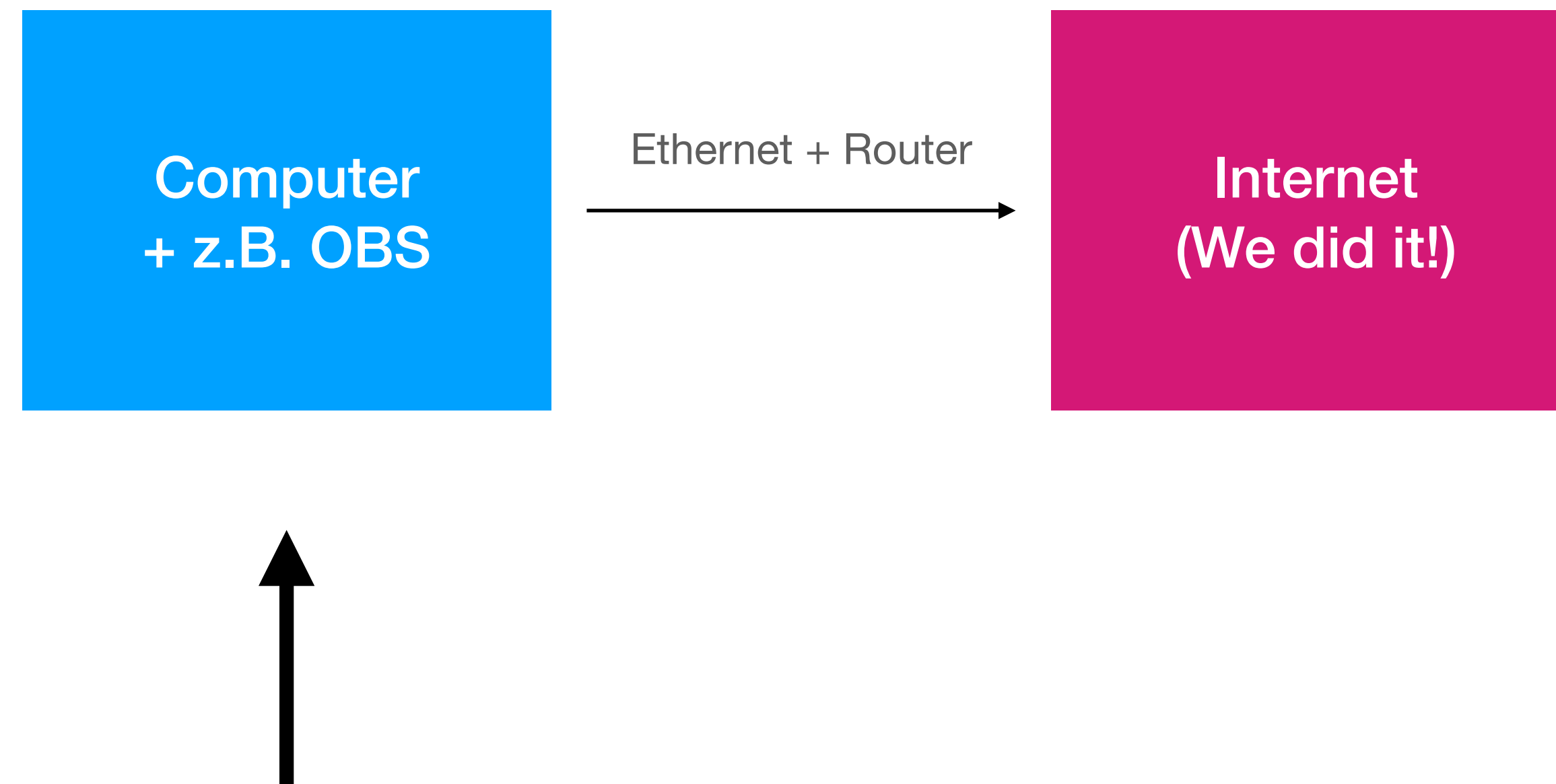
ORF Ü-Wagen



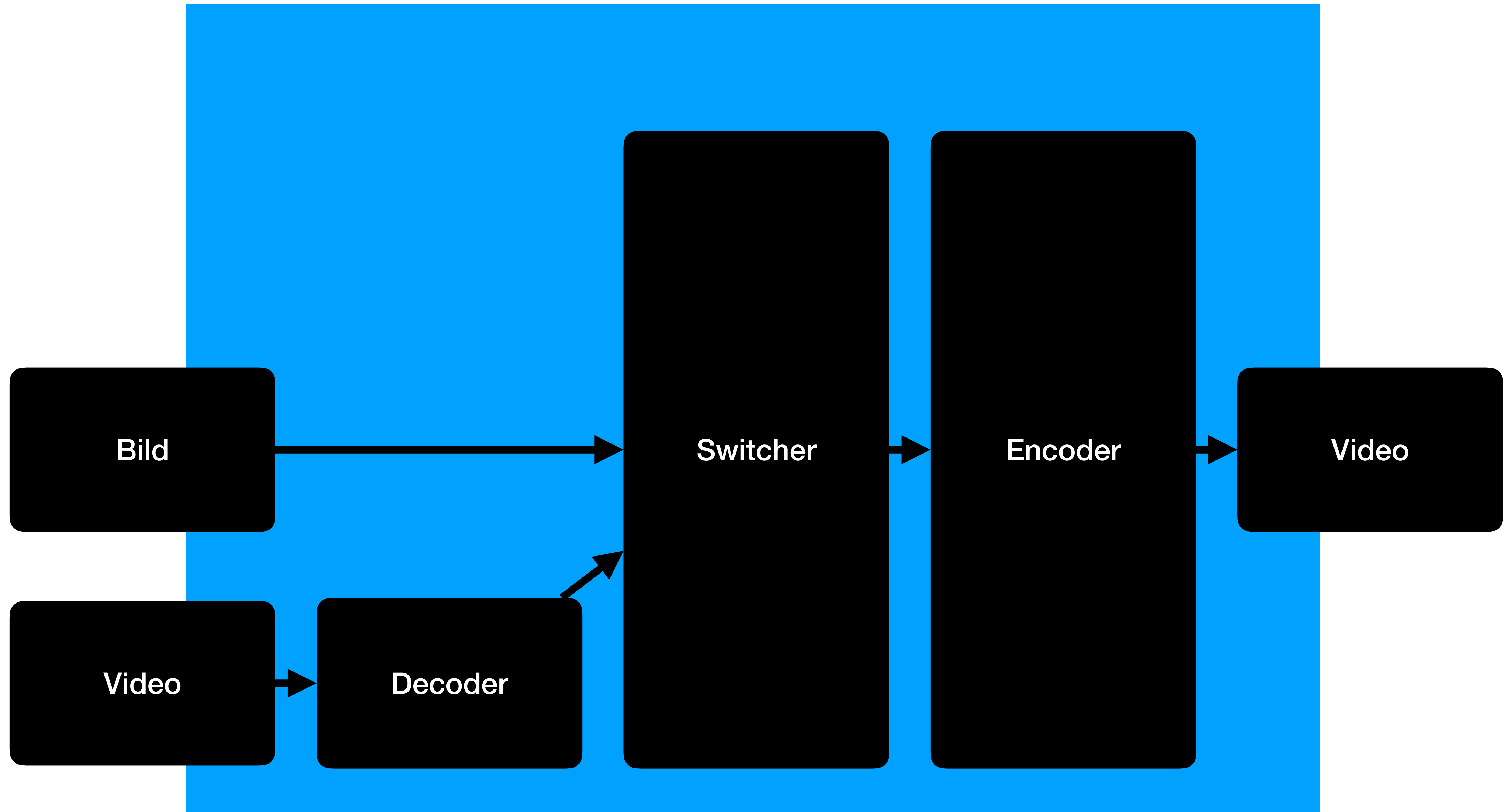
<https://www.film-tv-video.de/business/2020/04/02/orf-ue-wagen-fue1-mit-lawo-ip-technologie/>

Was passiert hier genau?

Gehen wir ein paar Schritte zurück



PC



Encoder vs. Decoder

(Vereinfacht)

- Encoder: Komprimiert Daten in ein Format basierend auf einem Codec, das weniger Bandbreite benötigt
- Decoder: Wandelt komprimierte Daten um, damit diese ausgegeben werden können

Hardware Encoder vs. Software Encoder

(Vereinfacht)

Software Encoder:

- Nutzt CPU Ressourcen
- Bietet die bessere Qualität (besonders bei niedrigen Bitraten)

Hardware Encoder:

- Nutzt GPU Ressourcen (konkret: eingebauter Videobeschleuniger -> es geht kaum Gaming Performance verloren)
- Hohe bis sehr hohe Qualität bei ähnlicher Bitrate wie Software Encoder (Abhängig vom Encoder)
- Vorteil: CPU hat mehr Ressourcen für andere Prozesse

Hardware Encoder vs. Software Encoder (Vereinfacht)

Software Encoder:

- x264 (MPEG-4 AVC-Format)

Hardware Encoder

(abhängig der eingebauten GPU):

- NVENC (NVIDIA NVENC)
- AMF (AMD Advanced Media Framework)
- QSV (Intel QuickSync)
- VT (Apple VideoToolbox)

QuickSync bietet nicht so eine gute Qualität wie AMF oder NVENC

Bitrate

Ein kurzer Exkurs in die Komprimierung

- Bitrate: Datenrate für Information („Bits“)
 - Durch Änderung der Bitrate wird die Komprimierung (Informationsdichte) angepasst
- Vergleich Auflösung: Anzahl der Pixel (Größe des Bildes)

Bitrate

Ein kurzer Exkurs in die Komprimierung

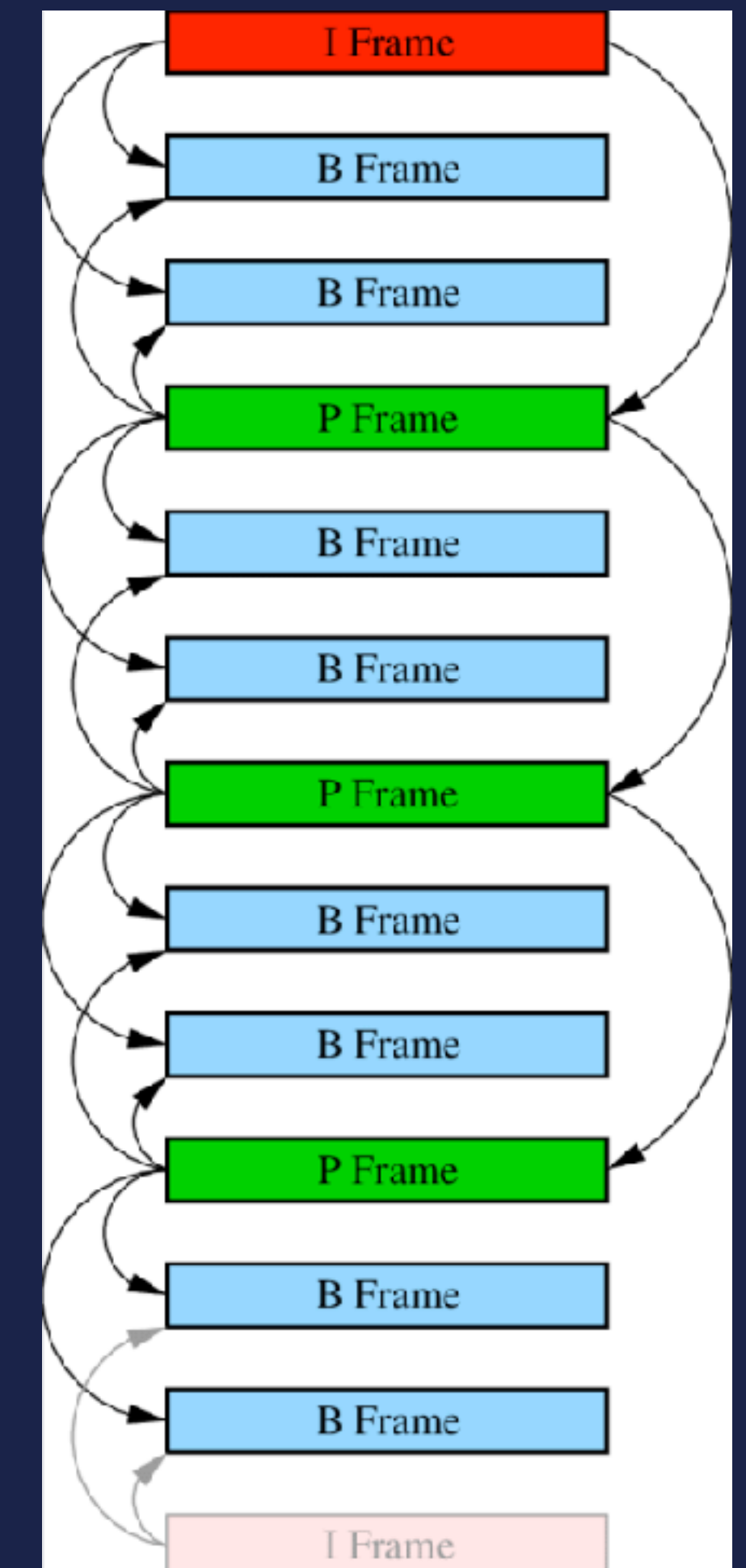
- Frage:
„Wo können Daten in der Übertragung eingespart werden, weil sie wenig Informationen beinhalten oder redundant sind?“
- Intra-Frame-Komprimierung (räumlich):
Informationen pro Frame reduzieren
- Inter-Frame Komprimierung (zeitlich):
Redundante Informationen zwischen Frames



Der Himmel benötigt weniger Informationen als die Äste/Blätter vom Baum. Von li. nach re.: Komprimierung

Group-of-Pictures Struktur

- **I-Frames (Intra-Coded Frames)**
 - Haben den größten Informationsgehalt („Keyframes“)
 - Frame wird in Makroblöcke eingeteilt
- **P-Frames (Prediction-Frames)**
 - Differenz zu dem nächsten Referenzbild (I- oder P-Frame) als „Motionvector“
- **B-Frames (Bi-directional Frames)**
 - Interpolation von dem vorherigen als auch nachfolgendem Frame
 - Geringster Informationsgehalt



Streaming-Bitraten

<https://obsproject.com/kb/srt-protocol-streaming-guide>

- **CBR (Constant Bit Rate)**
- VBR (Variable Bitrate)
- Lossless (Größte Dateigröße!)

Streaming-Bitraten

CBR vs. VBR

CBR

- Konstante Bitrate
- Gleichbleibende Qualität
 - Bereiche mit viel Informationsgehalt bekommen gleich viel Bandbreite wie Bereiche mit wenig Informationsgehalt
- Nachteil: Nicht so effizient

VBR

- Variable Bandbreite
- Frames mit wenig Informationsgehalt (z. B. wenn ein paar Sekunden nur weißer Hintergrund) nutzen weniger Bandbreite
- Höhere Qualität bei Szenen mit vielen Details
- Nachteil: Kann zu Buffering bei kurzen, komplexen Szenen führen

Streaming vs. Recording

Streaming:

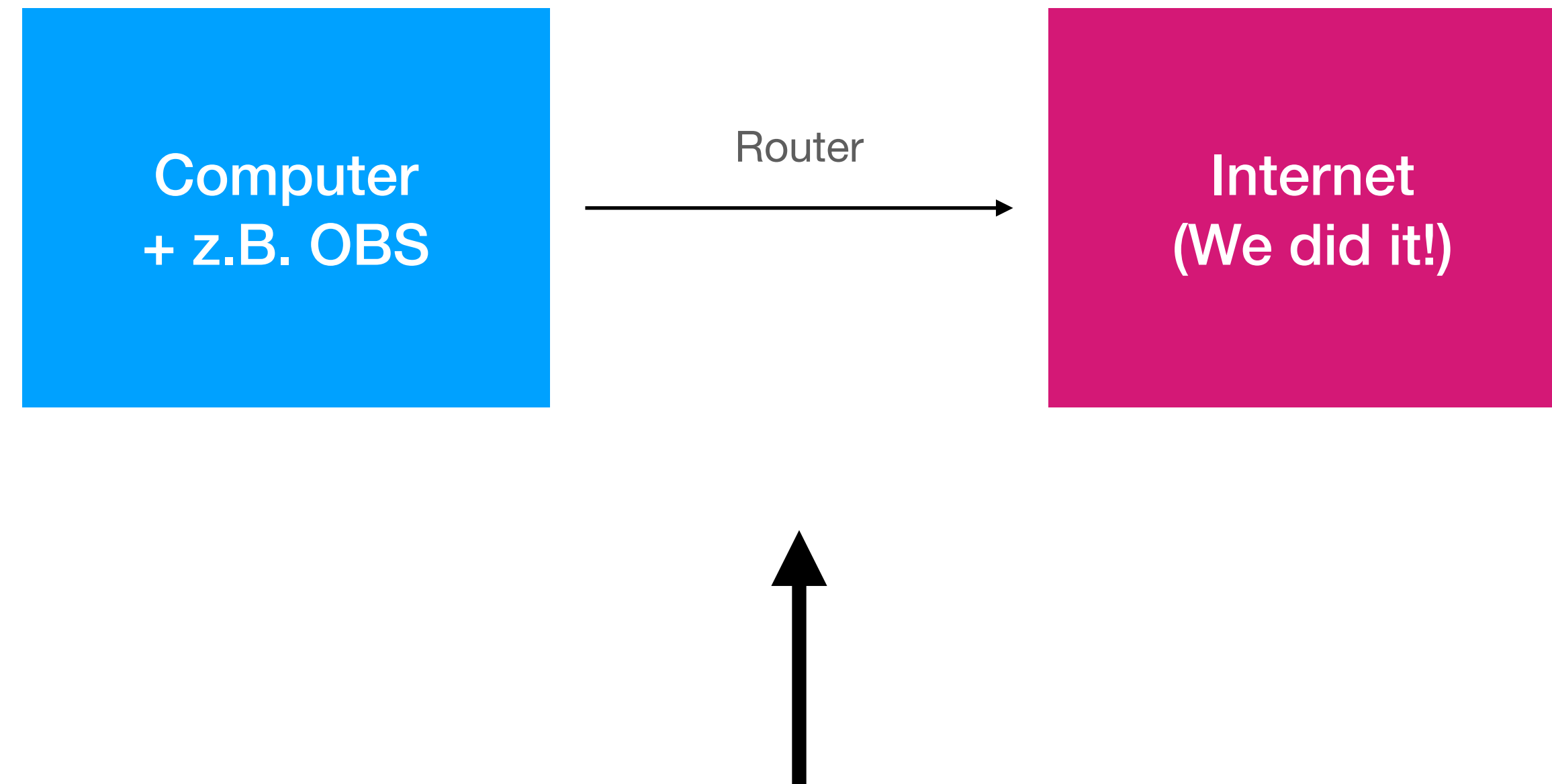
- Qualität vs. Verfügbare Bandbreite
- Limitation: Internet Bandbreite

Recording:

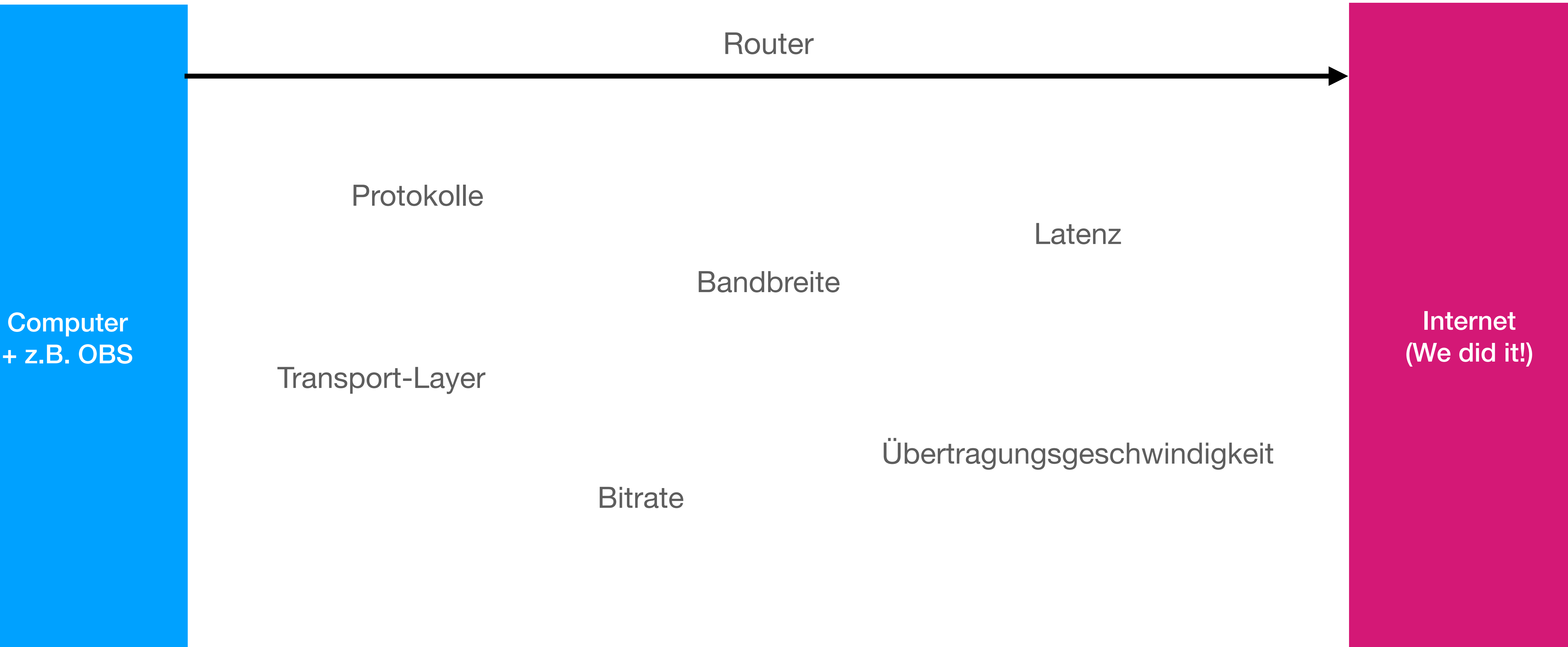
- Höhere Bitrate als bei Streaming
- Limitation: SSD/HDD Geschwindigkeit

Was passiert hier genau?

Gehen wir ein paar Schritte zurück



Übertragungsstandards



Streaming-Protocol

- RTMP (Real-Time Messaging Protocol)
- SRT (Secure Reliable Transport)
- NDI (Network Device Interface)

Streaming-Protocol

RTMP

- TCP
- Streaming-Standard
- Weiterentwicklungen:
 - e-RTMP (enhanced RTMP): HDR, bessere Codecs (HEVC, AV1, VP9, Opus und FLAC, was effizientere Komprimierung bei höherer Qualität ermöglicht)
 - RTMPs: Mit Verschlüsselung (TLS/SSL)

Streaming-Protocol

SRT

- UDP
- Modernes Protokoll -> unterstützt Moderne Codecs wie HEVC
- Bei Package-Loss: ARQ-Verfahren -> Automatic Repeat reQuest
- Verschlüsselung integriert (AES-128 bzw. AES-256)

Streaming-Protocol

NDI

- TCP / UDP
- Primär für Übertragungen im lokalen Netzwerk
- Für hohe Bandbreiten und extrem niedrige Latenzen ausgelegt
- Unterstützt Metadaten

Latenz

https://support.google.com/youtube/answer/7444635?hl=en&ref_topic=9257892

- Lower Latency
 - Die zeitliche Differenz zwischen Abschicken und Ankommen des Gestreamten ist besonders gering
 - Mögliches Problem: Bei Problemen bei der Internetgeschwindigkeit kommt es zum „Puffern“ bei den Zusehenden (oder schlechterer Streaming-Qualität)
- Higher latency
 - Die zeitliche Differenz ist höher, aber dafür stabiler
 - Praktisch, wenn Zusehender auch ein paar Sekunden verzögert das gestreamte sehen können

Praktische Tipps

- Nicht mehr als 75% der Bandbreite für OBS nutzen
- Immer die richtigen Formate einstellen!
- Keine Umlaute oder Leerzeichen in Dateinamen (NUMMER_NAME => 01_Intro)
- Video-Sources richtig einstellen (1080p vs 1080i — kann sonst dazu führen, dass Quelle nicht erkannt wird)
- Alle Videodateien im gleichen Format und nicht in Unterordnern sortiert (besonders bei Hardware-Switchern!)

Empfehlungen Bitrate

YouTube

Ingestion Resolution / Frame Rate	Minimum Bitrate setting (Mbps) AV1 and H.265	Maximum Bitrate setting (Mbps) AV1 and H.265	Recommended Bitrate setting (Mbps) H.264
4K / 2160p @60fps	10 Mbps	40 Mbps	35 Mbps
4K / 2160p @30fps	8 Mbps	35 Mbps	30 Mbps
1440p @60fps	6 Mbps	30 Mbps	24 Mbps
1440p @30fps	5 Mbps	25 Mbps	15 Mbps
1080p @60fps	4 Mbps	10 Mbps	12 Mbps
1080p @30fps	3 Mbps	8 Mbps	10 Mbps
720p @60fps	3 Mbps	8 Mbps	6 Mbps
240p - 720p @30fps	3 Mbps	8 Mbps	4 Mbps

Hier die empfohlene Bitrate für -> [Twitch](#)

Empfehlungen Encoder

YouTube

Protocol:	RTMP/RTMPS Streaming
Video codec:	H.264
	H.265 (HEVC)
	AV1
Frame rate:	up to 60 fps
Keyframe frequency:	Recommended 2 seconds Do not exceed 4 seconds
Audio codec:	AAC or MP3 (5.1 surround sound audio is only supported for AAC in RTMP/RTMPS)
Bitrate encoding:	CBR (Constant Bitrate)